复变函数课堂笔记

5 留数（Residues）

命题 1 (解析函数零点的孤立性). *若 $f(z)$ 在 z_0 点解析，$f(z_0)=0$，且 $f(z)\not\equiv 0$，则存在 $\delta>0$，使得在 $|z-z_0|<\delta$ 内有*

$$f(z)=(z-z_0)^n\varphi(z),$$

这里 $n\in\mathbb{N}^+$，$\varphi(z_0)\neq 0$，且 $\varphi(z)$ 在 $|z-z_0|<\delta$ 内处处可导（解析）。

证明 因 $f(z)$ 在 z_0 解析，故存在 $\delta>0$，当 $|z-z_0|<\delta$ 时，有

$$\begin{aligned} f(z)&=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}(z-z_0)^k\\ &=f(z_0)+\frac{f'(z_0)}{1!}(z-z_0)+\cdots+\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n+\cdots. \end{aligned}$$

令

$$n=\min\{k: f^{(k)}(z_0)\neq 0\},$$

则

$$f(z_0)=f'(z_0)=\cdots=f^{(n-1)}(z_0)=0.$$

于是

$$\begin{aligned} f(z)&=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n+\frac{f^{(n+1)}(z_0)}{(n+1)!}(z-z_0)^{n+1}+\cdots\\ &=(z-z_0)^n\underbrace{\left[\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}+\frac{f^{(n+1)}(z_0)}{(n+1)!}(z-z_0)+\cdots\right]}_{\varphi(z)}\\ &=(z-z_0)^n\varphi(z). \end{aligned}$$

由于

$$\varphi(z)=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}+\frac{f^{(n+1)}(z_0)}{(n+1)!}(z-z_0)+\cdots,\qquad \varphi(z_0)=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}\neq 0.$$

又因为 $\varphi(z)$ 在 z_0 解析，所以在 z_0 连续。由连续函数在一点不为零的性质可知，存在 $\delta > 0$，使得

$$\varphi(z) \neq 0, \qquad \forall z \in \{z : |z - z_0| < \delta\}.$$

因此，在该邻域内，由 $f(z) = (z - z_0)^n \varphi(z)$ 可知， $f(z) = 0$ 当且仅当 $z = z_0$。即 z_0 是 $f(z)$ 在邻域 $|z - z_0| < \delta$ 内的唯一零点。 □

命题 2 (解析函数唯一性定理). *设 D 为区域，$f(z)$、$g(z)$ 在 D 内解析。若存在 D 中一列互异点 $z_1, z_2, \ldots, z_n, \ldots$，满足*

$$z_n \longrightarrow z^* \in D, \qquad f(z_n) = g(z_n) \quad (n = 1, 2, \ldots),$$

则

$$f(z) \equiv g(z), \qquad \forall z \in D.$$

证明 令

$$h(z) = f(z) - g(z).$$

则 $h(z)$ 在 D 内解析，且

$$h(z_1) = h(z_2) = \cdots = h(z_n) = \cdots = 0.$$

由 $z_n \to z^* \in D$ 及 $h(z)$ 在 z^* 处连续，知

$$h(z^*) = \lim_{n \to \infty} h(z_n) = 0.$$

若 $f(z) \not\equiv g(z)$，则 $h(z) \not\equiv 0$。根据命题 1（解析函数零点的孤立性），z^* 必为 $h(z)$ 的孤立零点；即存在 $\delta > 0$，在 $0 < |z - z^*| < \delta$ 内 $h(z) \neq 0$。但互异的零点列 $z_n \to z^*$，必有某个 z_n 满足

$$0 < |z_n - z^*| < \delta, \qquad h(z_n) = 0,$$

矛盾。因此 $h(z) \equiv 0$，即

$$\boxed{f(z) \equiv g(z) \quad (z \in D).}$$

□

奇点的分类（Singularities）

奇点分为**孤立奇点**与**非孤立奇点**。孤立奇点进一步分为：

$$\begin{cases} \text{极点（pole），} \\ \text{可去奇点（removable singularity），} \\ \text{本性奇点（essential singularity）.} \end{cases}$$

非孤立奇点 例如

$$f(z)=\frac{1}{\sin\frac{1}{z}},\qquad z\neq 0.$$

取

$$z_k=\frac{1}{k\pi},\qquad k\in\mathbb{Z}\setminus\{0\},$$

则 z_k 是奇点，且 $z_k\to 0$（当 $|k|\to\infty$）。所以 $z_0=0$ 是一个**非孤立奇点**。

另一个板书例子是

$$f(z)=|z|^2=z\overline{z}.$$

它在 $z_0=0$ 处复可导，且 $f'(0)=0$；但在任何包含 0 的邻域内均不解析。

极点（pole） 设 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点。若 $f(z)$ 在 z_0 附近的 Laurent 级数为

$$\begin{aligned}f(z)=&\frac{C_{-n}}{(z-z_0)^n}+\frac{C_{-(n-1)}}{(z-z_0)^{n-1}}+\cdots\\&+C_0+C_1(z-z_0)+\cdots+C_n(z-z_0)^n+\cdots,\end{aligned}$$

其中 $C_{-n}\neq 0$，$n\in\mathbb{N}^+$，则称 z_0 为 $f(z)$ 的n **阶极点**。此时

$$\lim_{z\to z_0}f(z)=\infty\qquad\big(\text{即 }|f(z)|\to\infty\big).$$

可去奇点（removable singularity） 设 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点。若其 Laurent 级数的所有负幂项系数为零，即 $C_{-n}=0$（$\forall n\geq 1$），则

$$f(z)=C_0+C_1(z-z_0)+C_2(z-z_0)^2+\cdots,$$

即在去心邻域中表现为 Taylor 级数，并且

$$\lim_{z\to z_0}f(z)=C_0.$$

在 z_0 处补充定义 $f(z_0)=C_0$，即可使其在 z_0 处解析。

本性奇点（essential singularity） 若 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点，且 $f(z)$ 在 z_0 的去心邻域内的 Laurent 展开

$$f(z)=\cdots+\frac{C_{-n}}{(z-z_0)^n}+\cdots+C_0+C_1(z-z_0)+\cdots$$

含有**无穷多个非零的负幂项系数**，即存在无穷多个 $n\in\mathbb{N}^+$ 使得 $C_{-n}\neq 0$，则称 z_0 为 $f(z)$ 的本性奇点。

例 考虑

$$f(z) = e^{1/z}, \qquad z_0 = 0.$$

由于

$$e^{1/z} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!\, z^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{-n}}{n!},$$

其 Laurent 级数有无穷多个非零的负幂项系数 $C_{-n} = 1/n!$，所以 $z = 0$ 是本性奇点。

此时 $\lim_{z\to 0} f(z)$ 不存在。例如沿虚轴取 $z = iy_n$，其中 $y_n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 且 $y_n \to 0$，则

$$f(iy_n) = e^{1/(iy_n)} = e^{-i/y_n}, \qquad |f(iy_n)| = 1.$$

另一方面，沿正实轴 $x \to 0^+$ 时 $e^{1/x} \to +\infty$，因此在 $z = 0$ 不存在极限（也不趋于无穷大）。

补充：零点分解式中的可去奇点 回顾前述解析函数在零点 z_0 附近的分解

$$f(z) = (z - z_0)^n \varphi(z).$$

在 $z \neq z_0$ 时，可由 Taylor 展开得到

$$\begin{aligned} \varphi(z) &= \frac{f(z)}{(z - z_0)^n} \\ &= \frac{\dfrac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n + \dfrac{f^{(n+1)}(z_0)}{(n+1)!}(z - z_0)^{n+1} + \cdots}{(z - z_0)^n} \\ &= \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} + \frac{f^{(n+1)}(z_0)}{(n+1)!}(z - z_0) + O\big((z - z_0)^2\big). \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{z\to z_0} \varphi(z) = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} \neq 0,$$

该极限存在且有限。把 $\varphi(z_0) = f^{(n)}(z_0)/n!$ 补充定义在 z_0 处，即可将 φ 在 z_0 的可去奇点补为解析点；其 Laurent 级数因此化为 Taylor 级数。

唯一性定理的应用：三角恒等式与欧拉公式

例 1：复数范围的三角恒等式 设

$$F(z) = \sin^2 z + \cos^2 z.$$

则 $F(z)$ 是整函数，且

$$F'(z) = 2\sin z \cos z - 2\cos z \sin z \equiv 0.$$

因而 $F(z)$ 为常数。由 $F(0) = 1$，得到

$$\boxed{\sin^2 z + \cos^2 z \equiv 1, \quad z \in \mathbb{C}.}$$

也可以从实数范围内的恒等式 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$（$\theta \in \mathbb{R}$）出发，利用解析函数唯一性定理将其推广到整个复平面。

例 2：欧拉公式的解析延拓 对任意 $\theta \in \mathbb{R}$，已知

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta.$$

由于 e^z、$\cos z$ 和 $\sin z$ 都是整函数（特别地 $(e^z)' = e^z$），考察

$$H(z) = e^{iz} - \cos z - i\sin z.$$

对所有 $\theta \in \mathbb{R}$ 都有 $H(\theta) = 0$。由解析函数唯一性定理，得到

$$H(z) \equiv 0, \qquad \boxed{e^{iz} = \cos z + i\sin z, \quad z \in \mathbb{C}.}$$

命题 3 (复函数的洛必达法则（L'Hospital 法则）). *若 $f(z)$、$g(z)$ 在 z_0 解析，且 $f(z_0) = g(z_0) = 0$；在 z_0 的某个去心邻域中 $f(z) \neq 0$、$g(z) \neq 0$，则在扩充复平面的意义下，*

$$\boxed{\lim_{z\to z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \lim_{z\to z_0} \frac{f'(z)}{g'(z)}.}$$

上述两个极限均可为有限值或 ∞；导数商在足够小的去心邻域内有定义。

证明 由解析函数零点的孤立性定理，存在 $n, m \in \mathbb{N}^+$ 以及在 z_0 邻域内解析的函数 $\varphi(z), \psi(z)$，使得

$$\begin{cases} f(z) = (z - z_0)^n \varphi(z), \\ g(z) = (z - z_0)^m \psi(z), \end{cases} \qquad \varphi(z_0) \neq 0, \quad \psi(z_0) \neq 0.$$

因此

$$\frac{f(z)}{g(z)} = (z - z_0)^{n-m} \frac{\varphi(z)}{\psi(z)}.$$

由 $\varphi(z_0), \psi(z_0) \neq 0$ 可得

$$\lim_{z\to z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \begin{cases} 0, & n > m, \\ \dfrac{\varphi(z_0)}{\psi(z_0)} \neq 0, \infty, & n = m, \\ \infty, & n < m. \end{cases}$$

另一方面，求导可得

$$\begin{aligned} f'(z) &= n(z - z_0)^{n-1}\varphi(z) + (z - z_0)^n \varphi'(z), \\ g'(z) &= m(z - z_0)^{m-1}\psi(z) + (z - z_0)^m \psi'(z). \end{aligned}$$

所以

$$\frac{f'(z)}{g'(z)} = \frac{n(z - z_0)^{n-1}\varphi(z) + (z - z_0)^n \varphi'(z)}{m(z - z_0)^{m-1}\psi(z) + (z - z_0)^m \psi'(z)} = (z - z_0)^{n-m} \frac{n\varphi(z) + (z - z_0)\varphi'(z)}{m\psi(z) + (z - z_0)\psi'(z)}.$$

于是

$$\lim_{z\to z_0}\frac{f'(z)}{g'(z)}=\begin{cases}0, & n>m,\\ \dfrac{n\varphi(z_0)}{m\psi(z_0)}=\dfrac{\varphi(z_0)}{\psi(z_0)}, & n=m,\\ \infty, & n<m.\end{cases}$$

逐项比较两式，得到

$$\boxed{\lim_{z\to z_0}\frac{f(z)}{g(z)}=\lim_{z\to z_0}\frac{f'(z)}{g'(z)}.}$$

□